



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 2: Power BI Geoespacial

Shape Maps de municípios brasileiros, ArcGIS Maps, DAX geoespacial e dashboards territoriais

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do shapefile IBGE ao dashboard de KPIs territoriais no Power BI

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | Mapas nativos do Power BI: bolhas, coropléticos e formas | 05 | Drill-down geográfico: país → estado → município |
| 02 | Shape Map: importando municípios brasileiros (GeoJSON IBGE) | 06 | Integração com PostGIS e BigQuery GIS no Power BI |
| 03 | ArcGIS Maps for Power BI: análise espacial avançada | 07 | Dashboard geoespacial: design e boas práticas |
| 04 | DAX geoespacial: medidas por região e ranking territorial | 08 | Conclusão |

KPIs que sabem onde acontecem

Power BI tem suporte nativo robusto a dados geoespaciais — Shape Maps com GeoJSON customizado, ArcGIS Maps e integração direta com PostGIS. Para o Brasil, importar a malha municipal do IBGE como Shape Map transforma qualquer KPI em mapa coroplético.

Com DAX geoespacial, você cria medidas que calculam performance por zona de influência, ranking regional e variação YoY por território — conectando a análise de dados à dimensão geográfica que todo negócio com operação territorial precisa.

POWER BI GEO EM 1 IDEIA

GeoJSON IBGE + Shape Map

- Municípios brasileiros em Shape Map
- ArcGIS Maps nativo no Power BI
- DAX com contexto territorial

Seis recursos geoespaciais no Power BI

De Shape Map ao ArcGIS — o arsenal geo do Power BI



Shape Map (GeoJSON)



ArcGIS Maps for Power BI



DAX Geoespacial



Conexão PostGIS



Drill-down Geográfico



Dashboard Territorial

Shape Map: Municípios Brasileiros no Power BI

O Power BI nativo não tem granularidade municipal brasileira. Solução: importe o arquivo GeoJSON da malha municipal do IBGE como Shape Map visual. Vincule pelo código IBGE (6 dígitos) e qualquer KPI se transforma em coroplético municipal.

ArcGIS Maps for Power BI: visual gratuito da Esri com clustering automático, mapas de calor, Smart Mapping e pesquisa de endereço — tudo dentro do Power BI sem abrir o ArcGIS Online.

EXEMPLO PRÁTICO

Receita por município: GeoJSON IBGE importado como Shape Map + join pelo código IBGE com tabela de vendas + gradiente de cor por receita = mapa de performance territorial atualizado a cada refresh.



GeoJSON IBGE

5.568 municípios no Power BI em minutos

Malha IBGE + Shape Map + código IBGE = coroplético de qualquer KPI municipal.

DAX Territorial, PostGIS e Design de Dashboard

Medidas DAX por região, conexão com PostGIS e boas práticas de dashboard geoespacial



DAX Geoespacial

- CALCULATE com filtro de estado/município: KPI condicionado ao território
- RANKX: ranking de municípios por qualquer indicador no filtro atual
- Variação YoY regional: crescimento da área vs. média nacional
- % do total por território: market share geográfico calculado em DAX



Conexão com PostGIS

- Conectar Power BI ao PostgreSQL + PostGIS via conector nativo
- Query SQL com ST_ functions retorna dados geo como tabela no Power BI
- Import mode vs. DirectQuery: tradeoffs para dados geoespaciais
- Parâmetros de query: filtrar municípios dinamicamente no Power BI



Design de Dashboard Geo

- Mapa como âncora visual central — KPIs acima, gráfico à direita
- Filtros de ação: clique no mapa filtra todos os outros visuais
- Tooltip enriquecido: mini-gráfico histórico do território selecionado
- Drill-down: país → estado → município em um único visual Shape Map

Do GeoJSON ao dashboard territorial no Power BI

Quatro etapas para criar dashboards geoespaciais de impacto no Power BI

01



GeoJSON IBGE

Importa malha municipal ou Shape Map customizado.



02



Join por Código

Relaciona KPIs da tabela com geometrias pelo código IBGE.



03



Shape Map

Coroplético interativo com gradiente e tooltip.



04



Dashboard

Mapa + KPI cards + DAX territorial + drill-down.

Power BI geoespacial: BI que enxerga o território

Resumo: Power BI com dados geoespaciais transforma indicadores abstratos em decisões territoriais precisas. Shape Map com GeoJSON IBGE, ArcGIS Maps e DAX territorial formam o arsenal completo para qualquer gestor que precisa entender onde seus resultados acontecem.

Perspectiva Futura: Microsoft Fabric está integrando Power BI com análises geoespaciais via Azure Maps e conectores espaciais nativos — tornando o BI territorial cada vez mais poderoso na plataforma Microsoft.



SHAPE MAP + DAX

Municípios brasileiros no Power BI

De GeoJSON IBGE ao coroplético de receita — Power BI geo em 5 minutos.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do KPI ao mapa que convence.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo